



**Proyecto de Compensación Guanacaste II del
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal para el Mercado
Doméstico de Carbono (MDC)**

**Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales
Departamento de Propuestas**

**Enero de 2025
San José, Costa Rica
Versión 2.**

Contenido

1. ANTECEDENTES: MARCO LEGAL Y POLÍTICO.....	3
2. LÍMITES DEL PROYECTO	5
2.1. DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES FÍSICOS DEL PROYECTO	5
2.2. CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS.....	5
2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS.....	7
2.4. SUMIDEROS DE CARBONO CONSIDERADOS	8
2.5. TIPO DE GASES EFECTO INVERNADERO CONTEMPLADOS	9
3. ESTRATIFICACIÓN	9
4. ADICIONALIDAD DEL PROYECTO PARA EL MDC	9
5. CÁLCULOS DEL CARBONO EQUIVALENTE EN EL PROYECTO (CÁLCULOS EX ANTE)	11
5.1. BENEFICIO NETO EN LA REMOCIÓN DE GEI EN EL PROYECTO	11
5.1.1. ESTIMACIÓN DE REMOCIONES NETAS DEL PROYECTO.....	12
5.1.2. DETERMINACIÓN DEL ESCENARIO DE REFERENCIA	15
5.1.3. FUGAS DEL PROYECTO.....	17
6. CÁLCULO DEL CARBONO EQUIVALENTE EN EL PROYECTO (CÁLCULOS EX POST)	17
6.1. DETERMINACIÓN DE LA BIOMASA ALMACENADA	17
7.2.3. ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA POR HECTÁREA	18
6.2. ESTIMACIÓN DEL CARBONO ALMACENADO Y SU INCERTIDUMBRE.....	18
6.3. ESTIMACIÓN DEL CAMBIO EN EL CARBÓN ALMACENADO.....	20
7. MONITOREO	20
7.1. LÍMITES GEOGRÁFICOS DEL PROYECTO	21
7.2. CRECIMIENTO DE LOS ÁRBOLES Y CÁLCULO DE REMOCIONES	21
7.2.1. FRECUENCIA DE MUESTREO	21
7.2.2. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN.....	22
7.2.3. VARIABLES A MEDIR	22
7.2.4. MONITOREO DE EMISIONES GEI	22
7.2.5. RALEOS Y MORTALIDAD.....	24
8. REPORTE Y VERIFICACIÓN	24
9. PERMANENCIA	26
9.1. MONITOREO DE FACTORES DE RIESGO	27
10. DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS NO MEDIDOS	28
11. DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS MEDIDOS O CALCULADOS CON DATOS GENERADOS	31
12. REFERENCIAS.....	35
ANEXO 1. Contratos incluidos dentro del Proyecto de Compensación de GEI Guanacaste II, Fonafifo.	38

1. ANTECEDENTES: MARCO LEGAL Y POLÍTICO

La Dirección de Desarrollo y Comercialización (DDC) de Fonafifo, de acuerdo con la Resolución 536-2007 del MINAE publicada en La Gaceta N° 13 el 18 de enero del 2008, tiene como objetivo planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar los asuntos relacionados con las actividades generadas para el desarrollo y comercialización de servicios ambientales, uno de los cuales es el de mitigación de gases con efecto invernadero, y según el artículo 46 de la Ley Forestal 7575 del año 1996, corresponde a Fonafifo la captación de recursos financieros para el pago de servicios ambientales en bosques y en plantaciones forestales.

En consecuencia, la DDC desarrolla proyectos para la generación de UCC, sustentados en la Ley Forestal y su Reglamento (Alcance 36-MINAE del año 2012), el Decreto N° 37926-MINAE Reglamento de Operación y Regulación del Mercado Doméstico de Carbono (artículo 80) y lo establecido en el Programa País Carbono Neutralidad 2.0.

De acuerdo con la norma INTE B5, las Organizaciones pueden acceder a diferentes mecanismos de compensación. En caso de la compensación a nivel nacional, hasta que se encuentre en funcionamiento el Mecanismo de Compensación de Costa Rica, los procesos de compensación por medio de Unidades Costarricenses de Compensación (UCC) deberán realizarse por medio Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).

El presente documento corresponde a la descripción y metodología de cuantificación del Proyecto de Compensación Guanacaste II, para procesos de compensación de emisiones de gases efecto invernadero en el Mercado Doméstico de Carbono (MDC). Se basa, tanto a nivel ex ante como a nivel ex post, en las herramientas metodológicas establecidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), entre ellas:

AR-AMS0007 *“Metodología simplificada de línea base y monitoreo para proyectos MDL de aforestación y reforestación a pequeña escala implementadas en tierras que no son humedales”* (UNFCCC, 2015).

AR-TOOL 14 *“Herramienta metodológica para la estimación de carbono almacenado y cambios en el carbono almacenado en árboles y arbustos en actividades de proyecto A/R MDL”* (UNFCCC, 2013).

1. **LÍMITES DEL PROYECTO**

Para efecto de Fonafifo, y considerando que los Proyectos actuales utilizan contratos de PSA actividad reforestación, los cuales cumplen con criterios de selección pre establecidos por la DDC, el Proyecto de Compensación constituye una ***agregación de plantaciones forestales*** establecidas en diferentes fincas con contrato del Programa de Pago por Servicios Ambientales (que ceden sus derechos de carbono durante la vigencia del contrato), seleccionados para la cuantificación del carbono almacenado, dentro de un área geográfica específica, con ***límites definidos***, una ***estratificación establecida***, en donde existe una ***adicionalidad*** y contempla un ***escenario de línea base, emisiones y fugas***, para el cálculo de un ***beneficio neto del proyecto***.

1.1. **DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES FÍSICOS DEL PROYECTO**

El área de Proyecto de Compensación Guanacaste la integran 17 contratos de Pago por Servicios Ambientales (PSA), actividad reforestación, establecidos en el año 2015 y plantados con la especie teca (*Tectona grandis*), con un área plantada efectiva de 841 ha. Las áreas plantadas bajo contratos de PSA, se encuentran distribuidos principalmente en la provincia de Guanacaste (Figura 1), en los cantones de Nicoya, Nandayure y Abangares.

1.2. **CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS**

Tomando en cuenta la clasificación de zonas de vida de Holdridge, el área del proyecto cuenta con el bosque húmedo tropical (Bh-T) como la zona más representativa, teniendo además pequeñas zonas (localizadas en las partes más altas) correspondientes a bosque húmedo premontano (Bh-P). El Bh-T generalmente tiene una biotemperatura de 24 a 30°C y presenta una precipitación de 1800 a 4000 mm anuales. En cuanto a suelos, el área comprendida por el Proyecto Compensación

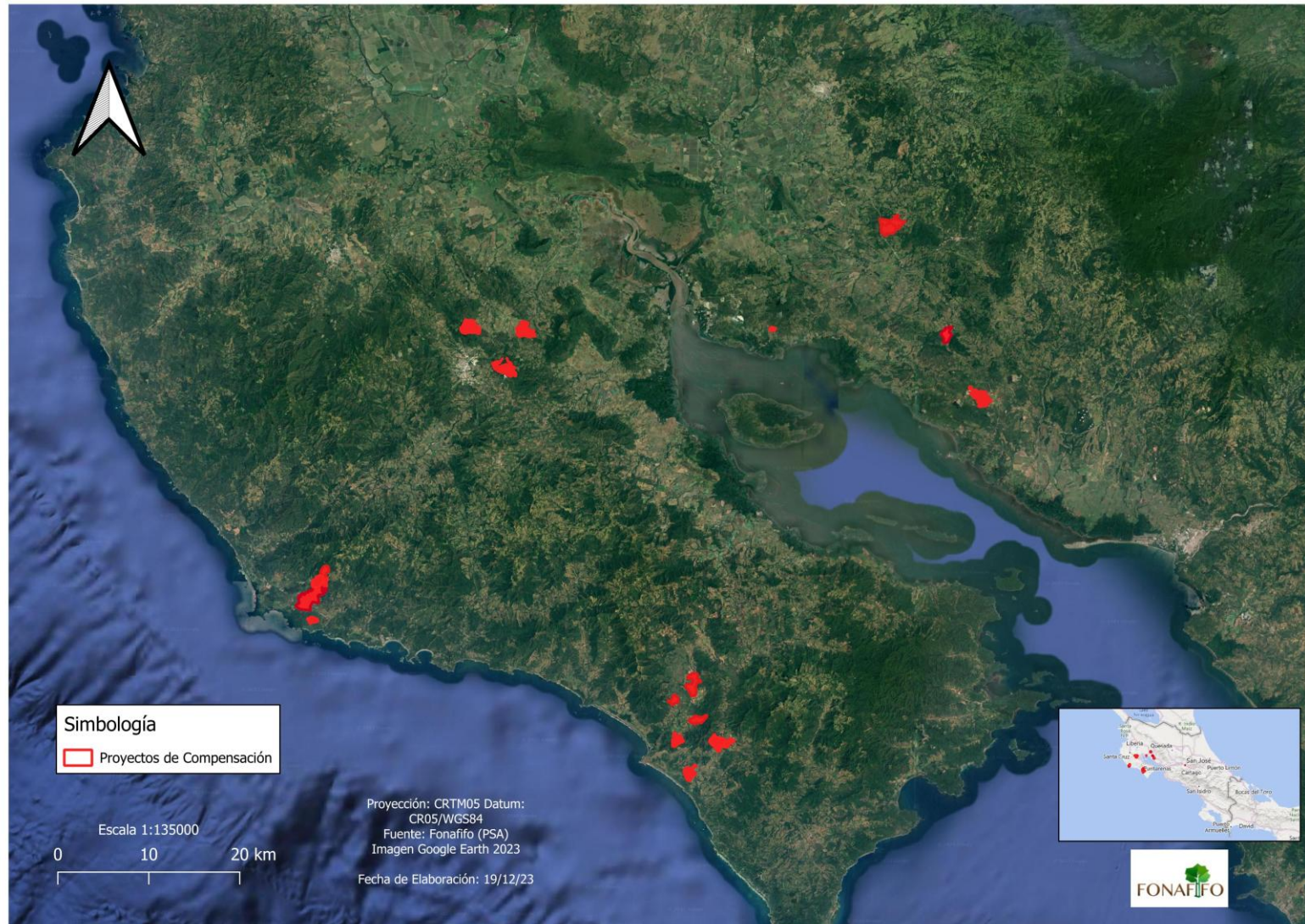


Figura 1: Ubicación de los 17 contratos de reforestación bajo el Pago por Servicios Ambientales considerados dentro del Proyecto de Compensación de GEI Guanacaste II de Fonafifo.

Guanacaste, presenta en la mayor parte del territorio suelos clasificados como Alfisoles y en menor grado Vertisoles, además de Entisoles e Inceptisoles (CIA, 2013), principalmente en las zonas aluviales (Bertsch, 1993).

Los Alfisoles pertenecen al grupo de suelos viejos y meteorizados. Su principal característica es la formación de un horizonte argílico, o sea, de acumulación de arcilla que migra del horizonte superficial al profundo. Desde el punto de vista nutricional, poseen acentuados problemas de acidez y tienen una muy pobre capacidad de intercambio de cationes efectiva, lo que determina su muy baja fertilidad. Además, es común que muchas de éstas zonas se encuentren en niveles de insuficiencia (Bertsch, 1993).

Por su parte, los Vertisoles corresponde generalmente a los suelos de las llanuras más bajas, intensamente utilizados en agricultura, principalmente en la siembra de arroz. Son de color oscuro, fértiles, con un pH alto, elevados contenidos de Ca y Mg (Bertsch, 1993).

Finalmente, los Entisoles e Inceptisoles son los suelos con menor desarrollo, sea aquellos en los que no es posible o se encuentra poco desarrollada una secuencia de horizontes definidos en el perfil (Bertsch, 1993).

1.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

Los datos proporcionados por el MIDEPLAN (2023), muestran que los distritos de la región Chorotega se encuentran con un Índice de Desarrollo Social (IDS) en un rango mayormente de medio a bajo, Sin embargo, posee zonas con IDS muy bajo. Considerando la clasificación cantonal y la ubicación de los contratos del proyecto se tiene a Nicoya (53,7/100) como el mejor ubicado, seguido por Nandayure con (49,49/100), y Abangares con (37,61/100).

Por su parte, el Índice de Pobreza multidimensional (IPM: que considera privaciones y exclusión social, muestra con qué profundidad es experimentada la pobreza en los hogares), para la región Chorotega se tiene el porcentaje de hogares con pobreza en 16,6%, con una intensidad del 26,5 % y el IPM de 4,4. Es importante indicar que en el porcentaje de del índice de pobreza la dimensión vivienda y uso de internet corresponde a uno de los principales aportes al índice en todos los cantones mencionados (INEC, 2023).

Finalmente, considerando un Índice de Desarrollo Humano (que utiliza la esperanza de vida, tasa de alfabetización y bienestar material), los cantones incluidos en el Proyecto de Compensación Guanacaste, se encuentran en el grupo de cantones con índices de desarrollo humano entre alto y medio, encontrándose dentro del 50% de cantones del país con mejor desarrollo humano. El cantón que presenta mayor índice Desarrollo Humano cantonal es Nicoya, seguido por Abangares y Nandayure. (CIOdD, 2023).

1.4. SUMIDEROS DE CARBONO CONSIDERADOS

Los principales sumideros de carbono en un ecosistema se encuentran en el suelo, la hojarasca, la madera muerta y la biomasa de la vegetación. Para el caso de los proyectos de Fonafifo, las fuentes de carbono consideradas provienen de la biomasa viva (aérea y subterránea) de plantaciones forestales debidamente establecidas. Las otras fuentes de carbono no son consideradas en la actualidad, principalmente por la dificultad en el monitoreo y los costos asociados a los mismos.

Sin embargo, aunque el carbono de la madera muerta, la hojarasca y carbono orgánico del suelo no son contabilizados, se espera que los contenidos de carbono en dichos reservorios aumenten debido a que los árboles plantados se localizan en

tierras que fueron utilizadas anteriormente para agricultura o ganadería, en donde muchos de éstos sumideros contienen bajos niveles.

1.5. TIPO DE GASES EFECTO INVERNADERO CONTEMPLADOS

El principal gas contemplado dentro del proyecto es el dióxido de carbono (CO₂). El óxido nitroso (N₂O) y metano (CH₄), serán considerados únicamente en las cuantificaciones de emisiones del proyecto, producto de la utilización de combustibles fósiles sin embargo, la cuantificación de los gases N₂O y CH₄, se hace mediante equivalencias de CO₂, de acuerdo a los factores de equivalencia vigentes recomendados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

2. ESTRATIFICACIÓN

Al ser solamente contratos establecidos con la especie Teca, se tendrá solamente como criterio de estratificación, el año de plantación.

Cuadro 1: Estratos del Proyecto de Compensación de GEI Guanacaste II en hectáreas por año de establecimiento de la plantación

Estrato	Especie	Año de establecimiento	Area (ha)
1	<i>Tectona grandis</i>	2014	302.3
2	<i>Tectona grandis</i>	2015	436.9
3	<i>Tectona grandis</i>	2016	101.8
Total			841.0

3. ADICIONALIDAD DEL PROYECTO PARA EL MDC

La Norma Nacional para demostrar la Carbono Neutralidad, establece en sus definiciones como adicionalidad “cualquier actividad que genere reducciones y/o remociones de emisiones de GEI o capte CO₂, más allá de lo que hubiera pasado sin dicha actividad”.

Con ayuda de estudios técnicos, se determinó antes de establecer las plantaciones, que el uso anterior del suelo corresponde a zonas de pasto, cultivos o que tuvieron plantaciones forestales comerciales y que ya fueron aprovechadas en su totalidad. Para el caso de los sitios con pastos o bajo cultivos, con el establecimiento de la plantación, la cantidad de carbono almacenado en el ecosistema tiende a ser mejor que el existente en el uso anterior del suelo, mejorando no solo el almacenamiento en la biomasa viva (aérea y subterránea), la cuál es la única considerada en el proyecto, sino aumentando la cantidad de carbono almacenado sobre el suelo (hojarasca y madera muerta principalmente producto de la caída de ramas), con un aumento gradual del Carbono Orgánico del Suelo (COS), reflejado principalmente en los primeros 30 cm de profundidad.

Para el caso de terrenos que tuvieron plantaciones forestales, el continuar con una cobertura forestal, le da continuidad al almacenamiento y mejoramiento del COS, principalmente el contenido en las capas entre 10-100 cm y proporciona un uso que promueve el almacenamiento de carbono en la biomasa viva.

La figura 2, muestra el beneficio neto acumulado (según estimaciones ex ante) del Proyecto Guanacaste II durante su vida útil, teniendo como base las remociones netas de acuerdo al escenario de referencia planteado y considerando solamente la biomasa viva (aérea y subterránea) acumulada. En total se espera remover un total de 129 920.5 MgCO₂e en un período de 16 años (para un promedio de 8 120.0 MgCO₂e al año), muy superior a los 170.0 MgCO₂e que removería el sitio de mantener un uso del suelo basado en pasturas y cultivos agrícolas.

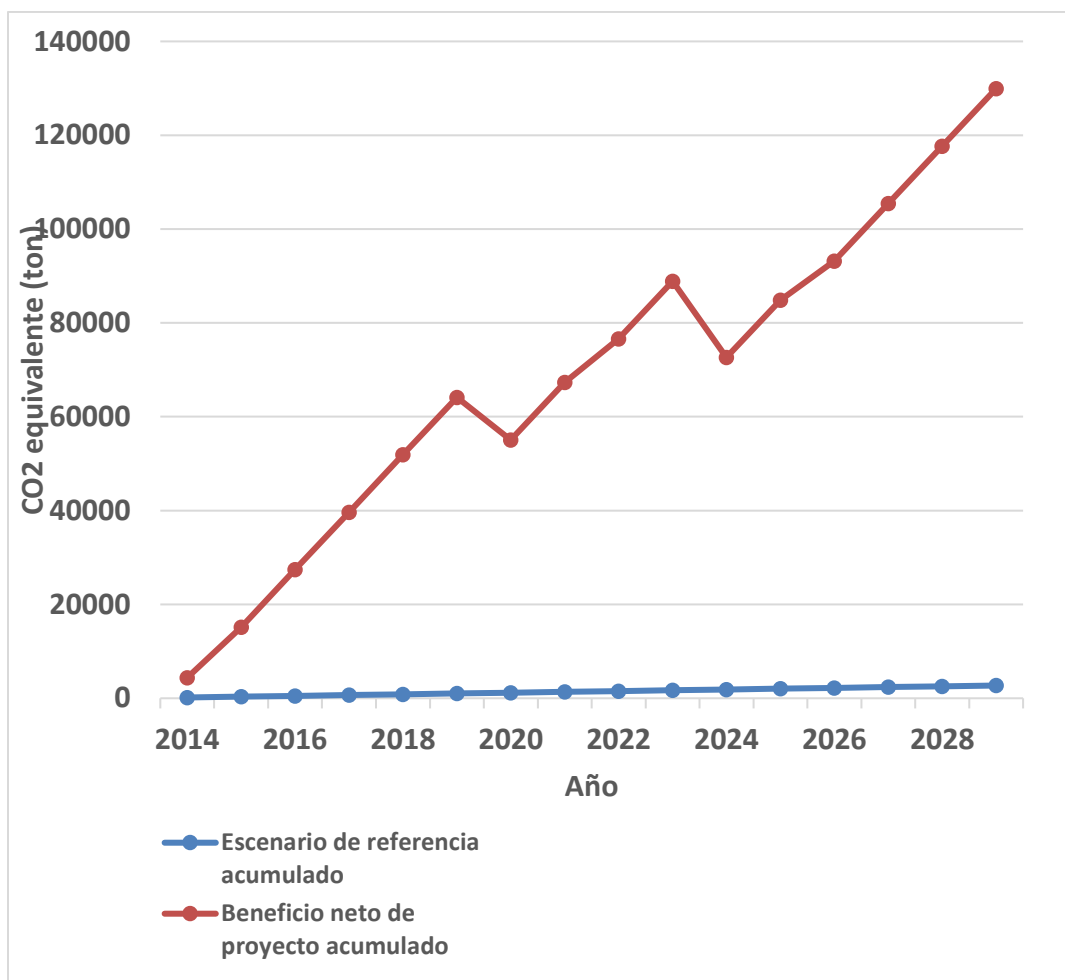


Figura 2: Beneficio neto acumulado (MgCO₂ equivalente) durante la vida del Proyecto de Compensación GEI Guanacaste II versus la acumulación de carbono de acuerdo al escenario de referencia planteado. Las variaciones en el beneficio neto son producto principalmente por la pérdida de biomasa por los raleos programados.

5. CÁLCULOS DEL CARBONO EQUIVALENTE EN EL PROYECTO (CÁLCULOS EX ANTE)

5.1. BENEFICIO NETO EN LA REMOCIÓN DE GEI EN EL PROYECTO

El beneficio neto de las remociones GEI del proyecto se obtiene de la siguiente fórmula (UNFCCC, 2012):

$$\Delta C_{BN, t} = \Delta C_{Actual, t} - \Delta C_{BSL, t} - F_{Total, t} \quad (1)$$

Donde:

$\Delta C_{BN, t}$	Beneficio neto en la remoción de GEI del proyecto en el año t; MgCO ₂ e *año ⁻¹
$\Delta C_{Actual, t}$	Remociones netas de GEI del proyecto en el año t; MgCO ₂ e*año ⁻¹
$\Delta C_{BSL, t}$	Remociones de GEI en la línea base en el año t; MgCO ₂ e*año ⁻¹
F_{Total}	Fugas totales del proyecto; MgCO ₂ e

5.1.1. ESTIMACIÓN DE REMOCIONES NETAS DEL PROYECTO

Es la estimación previa de las remociones netas reales de gases efecto invernadero atribuible al proyecto. Estas son calculadas con la siguiente ecuación (UNFCCC, 2012):

$$\Delta C_{Actual, t} = \Delta C_{G, t} - \Delta C_{L, t} - GEI_{E, t} \quad (2)$$

Donde:

$\Delta C_{Actual, t}$	Remociones netas de GEI del proyecto en el año t; MgCO ₂ e*año ⁻¹
$\Delta C_{G, t}$	Carbono almacenado debido al crecimiento de biomasa aérea y subterránea en el año t; MgCO ₂ e*año ⁻¹ .
$\Delta C_{L, t}$	Carbono perdido debido a raleos en el año t; MgCO ₂ e*año ⁻¹ .
$GEI_{E, t}$	Incremento en la emisión de gases GEI como resultado de la implementación de las actividades del proyecto en el año t; MgCO ₂ e.

Con:

$$\Delta C_{G, t} = \sum ((I_{jt} * D_j * FEB_{2j}) * (1+R_j) * FC_j * 44/12 * A_T) \quad (3)$$

Donde:

A_T	Área total del proyecto en el año t; hectáreas
R_j	Relación biomasa aérea - biomasa subterránea de los árboles remanentes de la especie j. Sin unidades.

FC_j	Fracción de carbono de la especie j. Sin unidades.
I_{jt}	Incremento corriente anual en el volumen de la especie j; $m^3 * ha^{-1} * año^{-1}$
D_j	Densidad de la madera de la especie j; $kg * m^3$.
FEB_{2j}	Factor de la expansión de la biomasa (incluyendo corteza) de la especie j. Sin unidades.

Los resultados de las proyecciones sobre remociones netas del proyecto, el carbono almacenado debido al incremento de la biomasa y el beneficio neto en la remoción GEI del proyecto, se resumen en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Cálculo del beneficio neto, remociones netas, emisiones y carbono almacenado por año durante la vida del Proyecto de Compensación GEI de Guanacaste II de Fonafifo.

Año	Carbono almacenado MgCO ₂ e/año *	Emisiones MgCO ₂ e/año	Remociones netas MgCO ₂ e/año	Beneficio neto MgCO ₂ e/año
2014	4681,7	280,9	4400,8	4230,7
2015	11447,9	686,9	10761,0	10591,0
2016	13024,5	781,5	12243,0	12073,0
2017	13024,5	781,5	12243,0	12073,0
2018	13024,5	781,5	12243,0	12073,0
2019	13024,5	781,5	12243,0	12073,0
2020	-9642,4	781,5	-10423,9	-10593,9
2021	13024,5	781,5	12243,0	12073,0
2022	9902,9	594,2	9308,7	9138,7
2023	13024,5	781,5	12243,0	12073,0
2024	-17273,6	781,5	-18055,1	-18225,1
2025	13024,5	781,5	12243,0	12073,0
2026	8851,9	531,1	8320,8	8150,8
2027	13024,5	781,5	12243,0	12073,0
2028	13024,5	781,5	12243,0	12073,0
2029	13024,5	781,5	12243,0	12073,0

*Nota: El valor incluye las pérdidas por raleos en las especies plantadas.

5.1.1.1. **PÉRDIDAS DE BIOMASA**

Para el caso de la pérdida de biomasa en la etapa *ex ante*, será producto de las actividades de raleo (ΔC_L) o cosecha final. Para el caso de los raleos la pérdida de biomasa se determinó por medio de un porcentaje de corta programado sobre el carbono almacenado en la biomasa aérea y subterránea ($\Delta C_{G,t}$), según literatura.

Considerando que la mayoría de las plantaciones se encuentra con distanciamientos de siembra que implican poca densidad inicial (816 árboles por hectárea o menos) es que se decide establecer raleos después de los 5 años. Para el caso de Teca, se siguió la sugerencia de Ladrach (2009), en donde se recomienda un primer raleo a los 6 y 10 años, ambos con una intensidad del 33%.

La pérdida de biomasa por cosecha final se asume después del año 16 y que corresponde al año en que finaliza el contrato establecido con el propietario, por lo que las remociones netas (Mg CO₂e) del contrato *i* en el año $t > 15$ serán cero ($C_{Actual, i \ t > 16} = 0$).

A nivel de cálculo *ex ante*, un 5% del cálculo del carbono almacenado ($\Delta C_{G,t}$) en la remoción de GEI en el proyecto es reservado como riesgos que se puedan presentar durante la implementación del Programa (plagas, evento natural, rescindimiento de contratos), de forma que se puedan mantener las proyecciones del carbono generado anualmente en el proyecto de forma conservadora.

5.1.1.2. **EMISIONES DEL PROYECTO**

Las emisiones de un proyecto son las cantidades de gases efecto invernadero (GEI) provenientes de las actividades que ocurren dentro de los límites del proyecto y que son medibles y atribuibles al mismo (Salinas y Hernández, 2008).

Basado en los acuerdos de la Convención Marco para el Cambio Climático de las Naciones Unidas (Executive Board Meeting 50, anexo 22 “Estimación de emisiones GEI debido a limpieza, quema y eliminación de vegetación atribuible a actividades

de proyectos de MDL; Executive Board Meeting Report 42, párrafo 35), las emisiones producto de la limpieza inicial del terreno, limpiezas de mantenimiento de vegetación herbácea, aplicación de fertilizantes y el transporte interno se considerarán insignificantes. Por lo tanto, las emisiones del proyecto se determinará considerando el consumo de combustibles fósiles producto de las actividades de monitoreo y verificación y se determinará mediante la siguiente ecuación (UNFCCC, 2012):

$$GEI_{E,t} = GEI_{combustible,t} \quad (4)$$

Donde:

$GEI_{Combustible,t}$ Incremento en la emisión de gases GEI como resultado del consumo de combustibles producto de las labores de monitoreo y verificación en el año t; MgCO₂-e.

La cuantificación de las emisiones en la etapa *ex ante*, se realiza restando anualmente (en MgCO₂ equivalente) el 1 % del cálculo del carbono almacenado ($\Delta C_{G,t}$) en la remoción de GEI en el proyecto y 5% de estimación de emisiones imprevistas (Ver Cuadro 1).

5.1.2. DETERMINACIÓN DEL ESCENARIO DE REFERENCIA

La línea base utilizada para los cálculos es una estimación basada en la continuación del uso actual de la tierra (generalmente pastos o cultivos agrícolas). Los cálculos se basan en el trabajo de Chacón y Harvey (2013), quienes realizaron una estimación de la densidad de árboles encontrados en la región de Cañas, Guanacaste.

Se escogió este estudio ya que sus resultados implican una evaluación a nivel de campo de 16 fincas en donde se midieron e identificaron todos los árboles presentes. La densidad reportada fue de 7.8 ± 1.0 árboles, tomado como cálculo del escenario de referencia, el límite superior redondeado, en este caso 9 árboles por hectárea.

Por otro lado, del listado de especies obtenida, se escogió la especie con mayor incremento reportado para la zona, en este caso *Guazuma ulmifolia*, en donde basado en los crecimientos reportados (CATIE, 1991), se calculó un IMA a nivel de volumen de 0.011 m³ por árbol/año, teniendo entonces un IMA en volumen de 0.099 m³/ha/año.

Para las estimaciones de las remociones previas al inicio del proyecto se calcula con la fórmula siguiente (UNFCCC, 2012):

$$\Delta C_{BSL, t} = (I_{jt} * D_j * FEB_{2j}) * (1 + R_{LB, j}) * FC_{LB} * 44/12 * A_T \quad (5)$$

Donde:

$\Delta C_{BSL, t}$	Remociones de GEI en la línea base en el año t; MgCO ₂ -e * año ⁻¹
A_T	Área total del proyecto en el año t (841); en hectáreas (ha).
$R_{LB, j}$	Relación biomasa aérea - biomasa subterránea de los árboles remanentes de la especie j (0.26); Sin unidades.
FC_{LB}	Fracción de carbono de los árboles remanentes en el proyecto (0.5); Sin unidades.
I_{jt}	Incremento medio anual en el volumen de la especie j (0.099); m ³ *ha ⁻¹ *año ⁻¹
D_j	Densidad de la madera de la especie j (0.52); kg * m ³ .
FEB_{2j}	Factor de la expansión de la biomasa (incluyendo corteza) de la especie j (1.7); Sin unidades.

Así, las remociones de GEI por año en la línea base para el Proyecto de Compensación de GEI Guanacaste se calculó en 170.04 MgCO₂e * año⁻¹.

5.1.3. FUGAS DEL PROYECTO

Las fugas representan el incremento de las emisiones antropogénicas de gases efecto invernadero que se producen fuera del límite del proyecto y que son medibles y atribuibles a la actividad del proyecto (Salinas y Hernández, 2008).

Debido a que el riesgo de que las plantaciones establecidas en el Proyecto Guanacaste, pudieran o puedan ocasionar un desplazamiento de actividades es nulo o casi nulo. Es por ello que se considera que las fugas en el proyecto como 0.

6. CÁLCULO DEL CARBONO EQUIVALENTE EN EL PROYECTO (CÁLCULOS EX POST)

6.1. DETERMINACIÓN DE LA BIOMASA ALMACENADA

Aunque existen ecuaciones desarrolladas para esta especie en Costa Rica (por ejemplo Pérez y Kanninen, 2003), los primeros estimados que se obtuvieron fueron muy altos, por lo que se determinó estimar la biomasa en Teca (*Tectona grandis*), a través de la ecuación general de biomasa de Chave et al. (2014):

$$b_{ARB\ i, c, m} = (0,0673 * (\rho * dap^{2*h})^{0,976 * (1+R_j)}) / 1000 \quad (6)$$

Donde:

$b_{ARB\ i, c, m}$ = Biomasa total para el árbol i, contrato c, estrato m; (Mg).

ρ = Densidad de la madera ($g * cm^{-3}$)

dap = Diámetro a la altura del pecho (cm)

h = Altura total (m)

R_j = Relación biomasa aérea – biomasa subterránea de los árboles remanentes de la especie j. Sin unidades.

Para el caso de la Teca se utilizará un valor de R de 0.16 (Kraenzel et al, 2003).

7.2.3. ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA POR HECTÁREA

La estimación de la biomasa promedio por estrato por hectárea será calculada como sigue:

$$b_{ARB\ m} = b_{ARB\ p,\ c} / n_{p,\ m} \quad (7)$$

Teniendo:

$$b_{ARB\ p,\ c} = \sum (b_{ARB\ i,\ c,\ m} * 10000 / 500) \quad (8)$$

Y el cálculo de la desviación estándar será con la siguiente ecuación)

$$S_m = ((\sum (b_{ARB\ p,\ c} - b_{ARB\ c,\ m})^2) / n_{p,\ m} - 1)^{0.5} \quad (9)$$

Donde:

$b_{ARB\ m}$	Biomasa promedio por hectárea en el estrato m; (Mg ha ⁻¹)
$b_{ARB\ p,\ c}$	Biomasa en la parcela p, estrato c; (Mg)
$n_{p,\ m}$	Cantidad de parcelas p medidas en el estrato m
$b_{ARB\ i,\ c,\ m}$	Biomasa total para el árbol i, contrato c, estrato m; (Mg).
S_m	Desviación estándar de la biomasa promedio por hectárea en el estrato m (Mg ha ⁻¹)

6.2. ESTIMACIÓN DEL CARBONO ALMACENADO Y SU INCERTIDUMBRE

El carbono total almacenado en el proyecto se obtendrá mediante la siguiente ecuación:

$$C_{ARB\ T} = \sum (A_T * C_{ARBm}) \quad (10)$$

Donde:

A_T	Área total del proyecto en hectáreas; (ha).
-------	---

El carbono almacenado en el estrato:

$$C_{ARBm} = A_m * (b_{ARBm}) * FC_{ARB} * 44/12 \quad (11)$$

Las incertidumbres asociadas a las estimaciones de la biomasa se obtendrán siguiendo los lineamientos de la UNFCCC (2013) para muestras estratificadas al azar:

$$SE_m = (((S_m)^2 / n_{p,m}) * (1 - (n_{p,m} / n_m)))^{0.5} \quad (12)$$

$$u_c = (Z_{\alpha/2} * SE_m) / b_{ARBm} \quad (13)$$

Donde:

C_{ARBm}	Carbono almacenado en la biomasa del estrato m en el año t; (MgCO ₂ e)
A_m	Área total del estrato m; (ha)
b_{ARBm}	Biomasa promedio por hectárea en el proyecto en el año t; (Mg ha ⁻¹)
FC_{ARB}	Fracción de carbono en la biomasa. Sin unidades.
SE_m	Error estándar de la biomasa por hectárea en el contrato i en el año t; (Mg ha ⁻¹) ²
S_m	Desviación estándar de la biomasa promedio por hectárea en el estrato m (Mg ha ⁻¹)
$n_{p,m}$	Cantidad de parcelas p medidas en el estrato m
n_m	Cantidad posible de parcelas en el estrato m
u_c	Incertidumbre en C_{ARBm}

Cuando la incertidumbre (u_c) sea mayor a un 10% del valor medio estimado (MgCO₂e), los cálculos obtenidos para b_{ARBm} deben hacerse conservadores, aplicando un factor de descuento, tal y como se establece en el Cuadro 3.

Cuadro 3: Factor de descuento de la incertidumbre U

Incertidumbre	Descuento (% de U)
$U \leq 10 \%$	0 %
$10 < U \leq 15$	25 %
$15 < U \leq 20$	50 %
$20 < U \leq 30$	75 %
$U > 30$	100 %

Fuente: UNFCCC, 2013

6.3. *ESTIMACIÓN DEL CAMBIO EN EL CARBÓN ALMACENADO*

El cambio en el carbono almacenado se calculará asumiendo una tasa de cambio lineal y se calculará como sigue (UNFCCC, 2013):

$$\Delta C_{\text{ARB } t} = (C_{\text{ARB } t2} - C_{\text{ARB } t1}) / T \quad (14)$$

Donde:

$\Delta C_{\text{ARB } t}$ Tasa de cambio del carbono almacenado en la biomasa del proyecto entre el año t1 y t2; Mg CO₂-e

$C_{\text{ARB } t2}$ Carbono almacenado en el proyecto en el año t2; Mg CO₂-e

$C_{\text{ARB } t1}$ Carbono almacenado en el proyecto en el año t1; Mg CO₂-e

T Lapso de tiempo entre dos estimaciones sucesivas; en años

7. *MONITOREO*

Las variables que están bajo monitoreo anual serán los límites geográficos del proyecto de compensación, la estratificación establecida inicialmente, el crecimiento de los árboles para el cálculo de las remociones, las emisiones GEI y el análisis de otros factores que deban ser considerados de importancia y que afecten el carbono almacenado del proyecto.

7.1. LÍMITES GEOGRÁFICOS DEL PROYECTO

Los contratos de PSA son muy dinámicos y pueden sufrir variaciones debido a situaciones administrativo-legales o ambientales (mortalidad parcial o total en la plantación). Estas variaciones (principalmente modificaciones en la reducción de áreas plantadas o finiquitos) afectan los límites geográficos definidos inicialmente para el proyecto de compensación. El monitoreo de éstos cambios se realiza por medio de las siguientes actividades:

1. Seguimiento del estado administrativo del contrato a través del expediente, el cuál es administrado por la Dirección de Servicios Ambientales.
2. Coordinación con la Oficina Regional del Fonafifo, encargada del seguimiento y fiscalización del contrato.
3. Visitas de medición de carbono en donde se detecten mortalidad o resiembras importantes.
4. Visitas de verificación interna, tanto por parte de la Dirección de Servicios Ambientales, las Oficinas Regionales o el Departamento de Propuestas del Fonafifo, que reflejen cambios importantes en el área del contrato.

Estos cambios deberán ser reflejados en la base de datos utilizada en el cálculo de la cantidad de CO₂-e disponibles en el proyecto de compensación para un año determinado y se hará el reporte de los cambios correspondientes al Comité de Metodologías y Protocolos.

7.2. CRECIMIENTO DE LOS ÁRBOLES Y CÁLCULO DE REMOCIONES

7.2.1. FRECUENCIA DE MUESTREO

En los Proyectos de Compensación para el MDC, la frecuencia del monitoreo será al menos cada 3 años, buscando una acumulación de carbono importante durante el crecimiento de los árboles y considerando las acciones de manejo que producen emisiones (principalmente raleos).

7.2.2. **METODOLOGÍA DE MEDICIÓN**

La biomasa de cada contrato PSA reforestación, será determinada a través de parcelas temporales de forma circular de 500 m², de forma que el “n” nunca sea inferior a 3 parcelas. La intensidad mínima de muestreo es 1 % **del área efectiva plantada de cada uno de los contratos considerados** y su ubicación se hará no tomando un árbol como centro de la parcela.

7.2.3. **VARIABLES A MEDIR**

En cada parcela, las variables a medir son el diámetro a la altura del pecho (**DAP**) en cm, medida a través de una cinta diamétrica y **altura total** en m, medida por medio de hipsómetros láser True Pulse 200 (Laser Technology Inc.).

7.2.4. **MONITOREO DE EMISIONES GEI**

La emisión de gases GEI considerada en el Proyecto, es la que resulta del consumo de combustibles producto de las labores de monitoreo y verificación, es por ello que se llevará un registro del tipo de vehículo utilizado (marca, modelo, carrocería, entre otros), combustible utilizado, eficiencia del vehículo si se tiene, un registro de combustible consumido (en litros) y kilómetros recorridos en cada viaje.

Por lo tanto, las emisiones serán:

$$GEI_{\text{Combustible}, t} = GEI_{CO_2, t} + GEI_{N_2O, t} + GEI_{CH_4, t} \quad (15)$$

Las emisiones por combustible (CO₂) durante la verificación y el monitoreo, se calcularán con la fórmula (Salinas y Hernández, 2008):

$$GEI_{CO_2, t} = \sum_{v=1}^V \sum_{f=1}^F \frac{(FEt_{CO_2} * Consumo_{combustible\ vf,t}) * PCG}{1000} \quad (16)$$

Para el caso de la cuantificación de N₂O y CH₄, se realiza con la siguiente fórmula:

$$GEI_{\text{Combustible}, t} = \sum_{v=1}^V \sum_{f=1}^F \frac{(FE_t * \text{Consumo combustible } vf, t) * PCG}{1000000} \quad (17)$$

Teniendo que:

$$\text{Consumo combustible } vf, t = N_{vf, t} * Efi_{vf, t} * Dist_{vf, t} \quad (18)$$

Donde:

$GEI_{\text{Combustible}, t}$ Incremento en la emisión de gases GEI totales como resultado del consumo de combustibles producto de las labores de monitoreo y verificación en el año t; MgCO₂-e.

$GEI_{CO_2, t}$ Incremento en la emisión de gases GEI para CO₂ como resultado del consumo de combustibles producto de las labores de monitoreo y verificación en el año t; MgCO₂-e.

$GEI_{N_2O/CH_4, t}$ Incremento en la emisión de gases GEI para N₂O y CH₄ como resultado del consumo de combustibles producto de las labores de monitoreo y verificación en el año t; MgCO₂-e.

$FE_t CO_2$ Factor de emisión de acuerdo a la lista vigente de factores del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) en el año t: kg/l.

FE_t Factor de emisión de N₂O y CH₄ de acuerdo a la lista vigente de factores del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) en el año t: g/l.

PCG Potencial del calentamiento global por tipo de gas emitido (CO₂, N₂O y CH₄), de acuerdo a lo recomendado por el IMN. Sin unidades.

V Tipo de vehículo

F	Tipo de combustible: diésel o gasolina.
N _{vf, t}	Número de vehículo de tipo v, combustible f, en el año t.
E _{fi_{vf, t}}	Eficiencia de combustible de vehículo v, combustible f, en el año t; l/km
Dist. _{vf, t}	Distancia recorrida por el vehículo v, combustible f, en el año t; km

7.2.5. ***RALEOS Y MORTALIDAD***

El monitoreo (cuantificación) de las pérdidas de biomasa producto de los raleos, además de la mortalidad, se llevará a cabo mediante la muestra de los contratos medidos anualmente en cada estrato, en donde se registrará la densidad real actual de las plantaciones de acuerdo con las diferentes edades.

8. ***REPORTE Y VERIFICACIÓN***

El proyecto de compensación contará con una base de datos que contenga información relevante de los contratos como datos del beneficiario o representante legal, condición administrativa del contrato (vigencia, modificaciones, desembolsos efectuados) e información técnica del contrato (especies plantadas, fecha de establecimiento, cantidad de bloques, entre otras).

Adicionalmente, existirá una base de datos que contenga la información de las medidas realizadas a los contratos de la muestra seleccionada anualmente durante el monitoreo. Esta base de datos será de acuerdo con la metodología de campo empleada e incluirá: contrato medido, fecha de medición, número de parcela, coordenada de la parcela, número de árbol, especie, DAP (cm), altura total (m).

Además, se contará con la información de las parcelas establecidas en campo y las bases de cuantificación de carbono en el proyecto.

Por marco legal, debe existir una verificación interna (contemplada dentro de las actividades de monitoreo) sobre el estatus legal (vigencia del contrato) y el estado actual de la reforestación de los contratos de PSA incluidos dentro de un proyecto de compensación, los que realizarán por parte del Departamento de Control y Monitoreo, Oficinas Regionales y el Departamento de Propuestas del Fonafifo.

Durante los primeros años de vigencia de un contrato de PSA (específicamente durante el período de desembolsos), por marco legal existe un Regente Forestal, quien dará seguimiento y asesoría a los contratos, de acuerdo a los lineamientos del manual de procedimientos oficial para el ingreso de una finca al Programa de PSA y disponible en la página web (www.fonafifo.go.cr). Este cuenta con fe pública y presenta un informe anual a las oficinas regionales del Fonafifo.

Además, de acuerdo con la normativa, personal de las oficinas regionales y del Departamento de Control y Monitoreo del Fonafifo, deben visitar los proyectos y dar un seguimiento a los informes presentados por el Regente Forestal. Cada informe de regencia, así como las visitas realizadas por las oficinas regionales y el departamento de Control y Monitoreo, son archivadas dentro del expediente que se crea para cada contrato de PSA.

Una vez finalizada la etapa de desembolsos, el Departamento de Propuestas de la Dirección de Desarrollo y Comercialización del Fonafifo, deberá realizar las visitas de seguimiento a todos los contratos en un ciclo de tres años.

En las visitas que no sean de medición, el Departamento de Propuestas y Proyectos, se llenará un formulario de campo y será almacenado en un folder para cada contrato, existiendo además una copia digital del mismo. La información a registrar serán la condición del contrato que afecten el rendimiento y costos durante las labores de revisión y monitoreo y presencia de factores potenciales de riesgo que

comprometan la vigencia del contrato por razones de mortalidad o por acción administrativa.

9. ***PERMANENCIA***

Para el caso de las UCC-Fonafifo, se realiza mediante el establecimiento de un “buffer” basado en el riesgo de reversión del Proyecto, en donde se determinó que el 12.2% de los créditos de carbono que se cuantifican, deben ser reservados (no vendidos) para cubrir las pérdidas que se pudieran producir durante la vigencia del proyecto.

En los casos extraordinarios, en los que la pérdida exceda el buffer de proyecto, pueden darse dos situaciones:

- A. Aún existe stock no comercializado suficiente para cubrir las pérdidas, lo que produce una reducción del stock comercializable, a su vez que se da una reposición del buffer de permanencia de proyecto. Si el stock es suficiente, hay que analizar cuanto es el remanente y hacer el ajuste en el disponible a comercializar del registro de comercialización lo antes posible.
- B. Cuando existe un stock no comercializado que no la cubra en su totalidad de la pérdida, se utilizará el buffer disponible, se detendrá todo comercio de UCC del proyecto y como medida preventiva, se utilizará buffer disponible de otros proyectos mientras:
 - a) Se realiza una nueva cuantificación que aumente el stock disponible y pueda cubrir las pérdidas.
 - b) Se incorporen nuevos contratos PSA reforestación al proyecto que cumplan con las condiciones de elegibilidad y que compensen los contratos perdidos.

Una de las ventajas de los proyectos de compensación de Fonafifo, es que solamente utilizan un porcentaje bajo de la totalidad de contratos PSA reforestación que participan del programa PSA. Por lo tanto, es posible, en casos de reversiones altas, sustituir contratos. Sin embargo, es algo que será contemplado solamente en casos en donde la reversión sea sumamente alta.

En estos casos, es necesario medir los contratos incluidos y determinar los nuevos valores de stock disponible y buffer de permanencia.

9.1. MONITOREO DE FACTORES DE RIESGO

Debido al dinamismo de los contratos de PSA, se tendrá constante vigilancia sobre factores que puedan provocar cambios importantes en la emisión de GEI no contemplados o cambio en los reservorios (mortalidad total o parcial de la plantación o finiquito de contratos) dentro de los límites del proyecto. Esta vigilancia, se llevará a cabo durante las visitas de verificación interna y monitoreo, informes de regentes forestales y por medio de coordinación con las oficinas regionales correspondientes.

10. DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS NO MEDIDOS

Dato / Parámetro	D_j / ρ
Unidades	$g * cm^3$
Descripción	Densidad de la madera de la especie j
Fuente	Muñoz y Moreno (2013) CATIE (2003)
0,5 para Tectona grandis 0.52 para escenario de referencia	
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	-----
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 3, 5 y 6.

Dato / Parámetro	$FC_j ; FC_{LB} ; FC_{ARB}$
Unidades	Sin unidades
Descripción	Fracción de carbono de los árboles remanentes y medidos en el proyecto
Fuente	IPCC (2003)
Valor de 0.5 para todas las especies.	
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	-----
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 3, 5, 11.

Dato / Parámetro	FE_t
Unidades	Gramos por litro (g/l).
Descripción	Factor de emisión de N_2O y CH_4 en el año t
Fuente	Lista vigente de factores de emisión del Instituto Meteorológico Nacional (IMN)
Valores (IMN, 2023): Gasolina (con catalizador) 0.907 para CH_4 y 0.283 para N_2O . Diesel 0.149 para CH_4 y 0.154 para N_2O .	
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	Anual.
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 17.

Dato / Parámetro	$FE_t CO_2$
Unidades	Kilogramos por litro (kg/l)
Descripción	Factor de emisión de CO_2 en el año t
Fuente	Lista vigente de factores de emisión del Instituto Meteorológico Nacional (IMN)
IMN (2023)	
2.231 gasolina	
2.613 diesel	
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	Anual.
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 16.

Dato / Parámetro	$FEB_2 j$; FEB_j
Unidades	Sin unidades.
Descripción	Factor de la expansión de la biomasa (incluyendo corteza) para la conversión de la biomasa del tronco a biomasa aérea para la especie j.
Fuente	IPCC (2003)
1.3 en Teca	
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	-----
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 3 y 5.

Dato / Parámetro	I_{jt}
Unidades	$m^3 * ha^{-1} * año^{-1}$
Descripción	Incremento medio anual en el volumen de la especie j.
Fuente	Cubero y Rojas (1999)
11.4 para Teca	
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	-----
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 3 y 5.

Dato / Parámetro	PCG
Unidades	Sin unidades.
Descripción	Potencial del calentamiento global por tipo de gas emitido (CO ₂ , N ₂ O y CH ₄).
Fuente	
Valores IMN (2023)	Publicación anual del IMN.
CO ₂ = 1	
CH ₄ = 21	
N ₂ O = 310	
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	Anual.
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 16 y 17.

Dato / Parámetro	$R_{LB,j}; R_j$
Unidades	Sin unidades.
Descripción	Relación biomasa aérea – biomasa subterránea de los árboles remanentes de la especie j.
Fuente	
R (línea base) 0.14	IPCC (2003)
R Teca 0.16	Kraenzel et al. (2003)
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	-----
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 3, 5 y 6.

11. DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS MEDIDOS O CALCULADOS CON DATOS GENERADOS

Dato / Parámetro	A_T
Unidades	Ha
Descripción	Área total del proyecto en el año t
Fuente	Bases de datos actualizadas de los contratos considerados dentro de los límites geográficos del proyecto.
Ver cuadro 2 para valores de área total.	Suma de las áreas efectivas plantadas.
Procedimiento de medición	Cada año
Frecuencia de monitoreo	Revisión de expedientes, bases de datos, visitas de campo.
Control de calidad	Utilizado en ecuación 3, 5, 10.
Comentario	

Dato / Parámetro	A_m
Unidades	ha
Descripción	Área del estrato muestreado.
Fuente	Estratificación del proyecto
Ver cuadro 2 para valores de área por estrato	
Procedimiento de medición	Base de datos
Frecuencia de monitoreo	Anual
Control de calidad	Revisión anual de base de datos, visitas de revisión de campo.
Comentario	Utilizado en la ecuación 11.

Dato / Parámetro	Altura total (H)
Unidades	m
Descripción	Altura total desde el suelo hasta la parte más alta de la copa.
Fuente	Inventarios de campo.
Procedimiento de medición	Estimación.
Frecuencia de monitoreo	Anual
Control de calidad	Medición con instrumento (clinómetro o hipsómetro) de al menos dos árboles (uno de los más altos y uno de los más bajos) dentro de cada parcela de muestreo.
Comentario	Utilizado en ecuación 6.

Dato / Parámetro	DAP
Unidades	cm
Descripción	Diámetro a la altura del pecho (1.3 m desde el nivel más alto de la base del árbol).
Fuente	Inventarios de campo.
Procedimiento de medición	Normas internacionales para la medición de diámetro de árboles en pie.
Frecuencia de monitoreo	Anual
Control de calidad	Uso de cinta diamétrica (precisión conocida).
Comentario	Utilizado en ecuación 6.

Dato / Parámetro	Dist. _{vf, t}
Unidades	km
Descripción	Distancia recorrida por el vehículo v, con combustible f, en el año t
Fuente	Registros de kilometraje de los vehículos.
Procedimiento de medición	Odómetro del vehículo.
Frecuencia de monitoreo	Anual
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 18.

Dato / Parámetro	Efi _{vf, t}
Unidades	Litros/kilómetro (l/km).
Descripción	Eficiencia de combustible de vehículo v, combustible f, en el año t.
Fuente	Facturas de consumo del vehículo.
Procedimiento de medición	Promedio de la cantidad de litros consumidos por kilómetro recorrido.
Frecuencia de monitoreo	Anual
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en la ecuación 18.

Dato / Parámetro	F
Unidades	Sin unidades
Descripción	Tipo de combustible consumido: diésel o gasolina.
Fuente	Facturas y registros internos.
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	Anual
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 16 y 17.

Dato / Parámetro	Nvf, t
Unidades	Sin unidades
Descripción	Número de vehículo de tipo v, combustible f, en el año t
Fuente	Registro de los vehículos utilizados durante las labores de visitas de seguimiento y de monitoreo de contratos dentro de cada proyecto de compensación.
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	Anual
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 18.

Dato / Parámetro	n _{p,m}
Unidades	Sin unidades.
Descripción	Número de parcelas de 500 m ² establecidas en el estrato m.
Fuente	Muestreo de campo.
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	-----
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 7 y 9.

Dato / Parámetro	n_m
Unidades	Sin unidades.
Descripción	Número de parcelas de 500 m ² posibles a establecer en el estrato m.
Fuente	Muestreo de campo.
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	-----
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 12.

Dato / Parámetro	V
Unidades	Sin unidades.
Descripción	Tipo de vehículo utilizado.
Fuente	Registros internos.
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	Anual.
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en ecuación 16 y 17.

Dato / Parámetro	T
Unidades	Años
Descripción	Lapso de tiempo entre dos estimaciones sucesivas.
Fuente	Inventarios de campo.
Procedimiento de medición	-----
Frecuencia de monitoreo	-----
Control de calidad	-----
Comentario	Utilizado en la ecuación 14.

12. REFERENCIAS

- Bertsch, F. Mata, R. Henríquez, C. 1993. Características de los principales ordenes de suelos presentes en Costa Rica. IX Congreso Nacional Agropecuario y de Recursos Naturales. Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 19 p.
- CATIE (Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza) 1991. Guácimo: *Guazuma ulmifolia* Lam., especie de árbol de uso múltiple en América Central. Serie técnica. Informe técnico N° 165. 78 p.
- Chacón León M., Harvey C. A. 2013. Reservas de biomasa de árboles dispersos en potreros y mitigación en cambio climático. *Agronomía mesoamericana* 24(1): 17-26.
- Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., Chidumayo, E., Colgan, M., Delitti, W., Duque, A., Eid, T., Fearnside, P., Goodman, R., Henry, M., Martínez-Yrizar, A., Mugasha, W., Muller-Landau, H., Mencuccini, M., Nelson, B., Ngomanda, A., Nogueira, E., Ortiz-Malavassi, E., Péllissier, R., Ploton, P., Ryan, C., Saldarriaga, J., Vieilledent, G. 2014. Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. *Global Change Biology* 20(10): 3177-3190.
- CIA (Centro de Investigaciones Agronómicas). 2013. Mapa digital de Suelos de Costa Rica. Disponible en http://www.cia.ucr.ac.cr/?page_id=139
- Cubero Moya, J.A., Rojas Piedra S.R. 1999. Fijación de carbono en plantaciones de melina (*Gmelina arborea* Roxb.), teca (*Tectona grandis* L.F.) y pochote (*Bombacopsis quinata* Jacq.) en los cantones de Hojancha y Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. Tesis Licenciatura en Ciencias Forestales con Énfasis en Desarrollo Forestal. Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar. Escuela de Ciencias Ambientales. Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 95 p.

- Fonseca, W. 2004. Manual para productores de Teca (*Tectona grandis* L.f.) en Costa Rica.
- IMN (Instituto Meteorológico Nacional, CR). 2015. Factores de emisión de Gases Efecto Invernadero. Treceava edición. 9 p. Disponible en <http://cglobal.imn.ac.cr/documentos/publicaciones/factoresemision/factoresemision2023/FactoresEmision-GEI-2023.pdf>
- INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 2023. Encuesta Nacional de Hogares. Costa Rica. Disponible en <https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-10/reenaho2023.pdf>
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, CH). 2003. Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Disponible en http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_files/GPG_LULUCF_FULL.pdf
- Kraenzel, M. Castillo, A. Moore, T. Potvin, C. 2003. Carbon storage of harvest-age teak (*Tectona grandis*) plantations, Panama. Forest Ecology and Management 173:213-225.
- Ladrach, W. 2009. Alternativas para el raleo en plantaciones de Teca (*Tectona grandis* l). Kurú 6 (17): 1-10. Disponible en http://www.tec.ac.cr/sitios/Docencia/forestal/Revista_Kuru/pdf/actualidad2.pdf
- MIDEPLAN (Ministerio de Desarrollo y Planificación) 2023. Índice de Desarrollo Social 2023, Costa Rica. Disponible en <https://www.mideplan.go.cr/indice-desarrollo-social>
- CIOdD (Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo). 2023. Índice de desarrollo humano cantonal 2023 y el ajuste por el producto interno bruto de Costa Rica. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. Disponible en

<https://ciodd.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2023/09/Indice-de-Desarrollo-Humano-Cantonal-y-su-Ajustes-por-el-PIB-Ajuste-datos-al-2023.pdf>

Pérez Cordero, L.D. Kanninen, M. 2003. Aboveground biomass of *Tectona grandis* plantations in Costa Rica. *Journal of Tropical Forest Science* 15(1): 199-213.

Salinas, Z., Hernández, P. 2008. Guía para el diseño de proyectos MDL forestales y de bioenergía. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Turrialba, Costa Rica. [Online] Disponible en: https://repositorio.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/2259/Guia_para_el_diseno_de_proyectos_MDL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change, US). 2015. AR-AMS007: Afforestation and reforestation project activities implemented on lands other than wetlands. Versión 3.1. 17 p. Disponible en: <https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/J6ZHLX1C3AEMSZ52PWIII6D2AOJZUB>

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change, US). 2013. AR-TOOL14: Estimation of carbon stock and change in carbon stock of trees and shrubs in A/R CDM project activities. Versión 4.1. 32 p. Disponible en: <https://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/tools/ar-am-tool-14-v4.1.pdf>

**ANEXO 1. Contratos incluidos dentro del Proyecto de Compensación de GEI
Guanacaste II, Fonafifo.**

Contrato	Dueño de contrato PSA Reforestación	Area (ha)	Coordenadas	
CA-01-204-0145-2015	TALOCHE DEL OESTE T. D. O. SOCIEDAD ANONIMA	18,3	10,191258	-85,143753
CA-01-204-0167-2015	TECACHECA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	40	10,186100	-84,973000
CA-01-204-0172-2015	FORESTAL RIO GRANDE SOCIEDAD ANONIMA	96	10,293800	-85,020000
CA-01-204-0173-2015	FORESTAL RIO GRANDE SOCIEDAD ANONIMA	94,5	10,125000	-84,939000
NI-01-204-0005-2015	NOVELTEAK COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	7,1	9,93719	-85,59552
NI-01-204-0008-2015	NOVELTEAK COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	4,4	9,927147	-85,602805
NI-01-204-0011-2015	NOVELTEAK COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	37,9	9,900470	-85,60064
NI-01-204-0012-2015	PANAMERICAN WOODS (PLANTATIONS) SOCIEDAD ANONIMA	105,9	9,845497	-85,227128
NI-01-204-0019-2015	MTF TECA DE COSTA RICA LTDA	77,3	9,779406	-85,238792
NI-01-204-0021-2015	NOVELTEAK COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	11,4	9,93727	-85,59338
NI-01-204-0022-2015	MTF TECA DE COSTA RICA LTDA	130	9,783617	-85,196002
NI-01-204-0025-2015	MTF TECA DE COSTA RICA LTDA	58,1	9,75115	-85,229984
NI-01-204-0044-2015	NOVELTEAK COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	38,1	10,155530	-85,424500
NI-01-204-0323-2015	FAZENDA TECASOL SOCIEDAD ANONIMA	66	10,190175	-85,440744
NI-01-204-0330-2015	FINCA EL QUETZAL DEORO SOCIEDAD ANONIMA	35,8	10,189555	-85,388492
NI-01-24 -0024-2015	NOVELTEAK COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	16,7	9,941620	-85,592860
NI-01-24 -0027-2015	NOVELTEAK COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	3,5	9,938920	-85,592240